Projet Bibliographique :

La Cosmologie Cyclique Conforme

Anthony JALKH

Université Paris-Saclay, M1 Physique Fondamentale
anthony.jalkh@universite-paris-saclay.fr

Date de soumission : 3 Mai 2026

Résumé

Ce rapport analyse les fondements mathématiques et la viabilité physique de la Cosmologie Cyclique Conforme (CCC) proposée par Sir Roger Penrose. Contrairement aux modèles inflationnaires standards, la CCC postule une succession infinie d'éons, où l'infini conforme futur d'un univers se raccorde asymptotiquement au Big Bang du suivant. Cette étude se concentre sur le traitement de la géométrie de l'espace-temps à travers cette singularité. Nous détaillons comment l'isolement du tenseur de Weyl permet de préserver la structure causale, et nous explorons le fait que $SL(2,\mathbb{C})$ est le revêtement universel du groupe de Lorentz $SO^+(1,3)$ ce qui nous permet de bel et bien utiliser le formalisme spinoriel pour isoler les hélicités radiatives. Enfin, nous exposons la solution au problème critique du poids conforme des champs de spin 2 via un champ auxiliaire, et nous expliquons comment les spineurs de Killing, connus sous le nom de "twisteurs", agissent comme des opérateurs d'abaissement de spin, ce qui nous permet ainsi de définir une masse conservée à partir d'un champ gravitationnel qui est fondamentalement non-abélien.

Mots-clés : *Cosmologie, Relativité Générale, Géométrie Différentielle, Topologie, Tenseur de Weyl, Spineurs, Twisteurs, Singularité, Raccordement, Éons, Champs, Infini conforme.*

---

1 Introduction

Le modèle ΛCDM (ou "Lambda Cold Dark Matter" en anglais) s'est imposé dans la communauté scientifique et constitue aujourd'hui le modèle cosmologique standard étant donné qu'il s'avère extrêmement performant dans la description de l'évolution de l'univers et ce, depuis la recombinaison. Cependant, ce modèle n'est pas parfait et se heurte à une question fondamentale concernant ses conditions initiales [4]. En effet, la singularité initiale du Big Bang est généralement considéré comme étant un plasma thermique en équilibre thermodynamique, ce qui est équivalent à quasiment maximiser l'entropie de la matière. Or, d'après le second principe de la thermodynamique ($\frac{dS}{dt} \geq 0$), l'entropie d'un système fermé comme l'univers devrait augmenter de façon monotone. Néanmoins, nous venons de proposer, comme le font Meissner et Penrose, que l'entropie matérielle est quasi-maximale à la singularité initiale où $t = 0$, ce qui, si le second principe de la thermodynamique est respecté, impliquerai, à priori, une incompatibilité avec la formation ultérieure de structures galactiques, marquant ainsi l'inexistance de la flèche du temps.

Afin de résoudre ce paradoxe à première vue infranchissable, on pourrait essayer de séparer l'entropie en différentes composantes. Effectivement, c'est exactement dans ce but précis que Roger Penrose introduit l'hypothèse de la courbure de Weyl (ou WCH pour faire court) où il sépare l'entropie en entropie gravitationnelle liée aux degrés de liberté de l'espace-temps et en entropie de la matière due au rayonnement et aux autres particules. Ceci lui permet de contourner toute contradiction en affirmant que, bien que l'entropie de la matière soit effectivement à son apogée au moment du Big Bang, l'entropie gravitationnelle, elle, était virtuellement nulle étant donné l'extrême homogénéité et isotropie de l'univers se traduisant mathématiquement par un tenseur de Weyl qui tend vers zéro au fur et à mesure que l'on remonte vers la singularité initiale et une courbure géométrique qui se retrouve entièrement dictée par le tenseur de Ricci, qui n'est autre que la partie du tenseur de Riemann liée à la présence de matière.

Au contraire, étant donné que la matière se condense pour former des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, l'univers se retrouvera, dans le futur lointain, localement marqué par l'effondrement gravitationnel étant donné que les trous noirs précédemment mentionnés se caractérisent, d'après la formule de Bekenstein-Hawking donnée par $S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2}$, par une entropie proportionnelle à l'aire de leur horizon des évènements. Ceci fait que l'entropie gravitationnelle de l'univers devienne extrêmement importante, poussant ainsi le tenseur de Weyl à diverger à ces singularités où r tends vers 0.

Afin de mieux formaliser le paradoxe précédemment mentionné, on pourrait se tourner vers la formulation statistique de l'entropie établie par Boltzmann et où $S = k_B \ln W$ avec W le volume de l'espace des phases correspondant à un macro-état bien donné. En utilisant cette définition le paradoxe peut être expliqué par le fait qu'à l'instant du Big Bang, la matière forme un plasma thermique extrêmement dense maximisant ainsi le volume de l'espace des phases matériel. Cependant, la gravité étant purement attractive, possède une thermodynamique singulière faisant qu'un nuage de gaz homogène possède une entropie gravitationnelle très faible pendant qu'un trou noir, par exemple, possède une entropie gigantesque.

En effet, l'absence de structures effondrées au moment du Big Bang pourrait bel et bien expliquer la compacité du volume de l'espace des phases gravitationnel, et c'est pour justifier cette même condition initiale, et donc l'existence de la "flèche du temps", que Penrose a tenté de lier l'entropie gravitationnelle à l'amplitude du tenseur de Weyl via l'hypothèse de courbure de Weyl.

Cependant, les trous noirs ne sont pas éternels et s'évaporent sur des échelles de temps astronomiques via le rayonnement de Hawking [6]. Une fois le dernier trou noir évaporé, l'univers entre dans une phase de "Gravitational Wave Epoch" (ou GWE pour faire court) où il ne restera plus que des particules de masse nulle telles que les gravitons, rendant ainsi obsolètes les notions de "temps propre" et de "distance propre". En effet, l'univers "oublie" son échelle physique et ne conserve qu'une structure géométrique conforme. La CCC fait usage de ce principe afin de raccorder, à l'aide d'une transformation géométrique lisse à travers une hypersurface spatiale de transition appelée surface $\mathcal{X}$ "crossover 3-surface", l'infini futur asymptotiquement plat et vide de notre éon $\mathcal{B}$ au Big Bang de l'éon $\mathcal{A}$ suivant. C'est sur $\mathcal{X}$, que l'évaporation extrêmement longue d'un trou noir supermassif est compressée géométriquement en un point singulier unique qui n'est autre que le "point de Hawking" à travers lequel l'énergie franchirait la frontière séparant deux éons consécutifs.

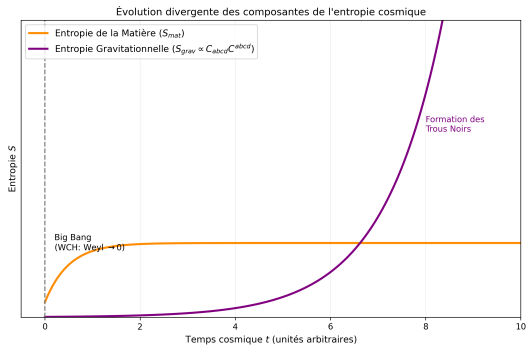

FIGURE 1 – **Évolution des entropies.** Illustration de l'Hypothèse de Courbure de Weyl (WCH). Au moment du Big Bang, l'entropie gravitationnelle, dictée par le tenseur de Weyl, est virtuellement nulle, ce qui permet l'existence d'une flèche du temps malgré le fait que l'entropie matérielle soit quasi-maximale. C'est la formation ultérieure des trous noirs supermassifs qui fait diverger cette entropie gravitationnelle jusqu'à ce qu'elle domine la fin de l'éon.

L'objectif principal de ce projet bibliographique est d'analyser le formalisme mathématique permettant cette transmission d'énergie. Afin de remplir cet objectif, on se concentre spécifiquement sur le cœur analytique de la publication, composée des sections II, III et IV de l'article source [1]. De plus, les fondements analytiques de la section VI de [1] régissant l'époque transitoire dominée par les ondes gravitationnelles (GWE) sont démontrés en annexe, de façon complètement indépendante du reste du rapport. On détaillera d'abord la transition conforme et le formalisme spinoriel, avant d'expliciter l'utilisation des opérateurs twistoriels pour extraire une masse conservée, et de conclure sur l'évaluation phénoménologique des "Hawking spots" sur le CMB, appuyée par une simulation numérique indépendante. L'intégralité du code de cette simulation et des figures de ce rapport est hébergée sur un dépôt GitHub public, ce qui permet de pallier les limites du format ".pdf", surtout dans le cas de la simulation.

2 Transition de FLRW à l'invariance conforme

2.1 Vérification algébrique de l'hypothèse de courbure de Weyl (WCH)

Afin de montrer la cohérence de la WCH, on pourrait se faire confronter les invariants de courbure des métriques régissant l'univers primordial et l'univers à la fin de l'éon.

En effet, d'un côté, l'univers primordial est régi par la métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (ou FLRW pour faire court) qui décrit un univers homogène et isotrope où le tenseur de Weyl s'annule en tout point comme le montre l'équation suivante :

$$C_{abcd} = 0 \implies C_{abcd}C^{abcd} = 0 \tag{1}$$

De l'autre côté, la métrique adéquate pour une description locale à la fin de l'éon est la métrique statique de Schwarzschild dans le vide étant donné que, comme établit précédemment, la géométrie

locale à la fin de l'éon est dominée par les trous noirs supermassifs. Comme le montre [7], le scalaire de Kretschmann qui n'est autre que l'invariant de courbure de cette métrique, se réduit à exclusivement la contraction du tenseur de Weyl et est donné par :

$$K = R_{abcd}R^{abcd} = C_{abcd}C^{abcd} = \frac{48G^2M^2}{c^4r^6} \tag{2}$$

étant donné que, dans le vide, $R_{ab} = 0$

On remarque donc que la courbure de Weyl diverge vers l'infini au fur et à mesure que $r \to 0$ et donc que la matière se rapproche de la singularité du trou noir, augmentant ainsi, de façon extrême, l'entropie gravitationnelle. Après l'évaporation complète de ce trou noir via le rayonnement de Hawking, la CCC postule, qu'à la fin des temps, la dynamique devient dominée par des ondes gravitationnelles et c'est la courbure associée à cette énergie qui traversera la frontière conforme.

2.2 La Métrique FLRW et l'aplatissement de l'espace

Loin des trous noirs locaux, la dynamique globale d'un univers isotrope et homogène est dictée par la métrique FLRW donnée par :

$$ds^2 = g_{ab}dx^a dx^b = F(\tau)^2(d\tau^2 - d\Sigma^2) \tag{3}$$

où $F(\tau)$ est le facteur d'échelle, et tends vers l'infini avec l'expansion accélérée due à la constante cosmologique Λ, τ est le temps conforme, et $d\Sigma^2$ décrit la géométrie spatiale qu'on a supposé euclidienne plate localement pour cette étude [2, 9].

La divergence de $F(\tau)$ quand on atteint l'infini futur nous empêche de suivre la propagation des ondes gravitationnelles de manière classique étant donné que les distances tendent vers l'infini. La méthode de Penrose consiste à appliquer une transformation conforme pour compacter cet infini en une surface lisse et mesurable, notée $\mathcal{X}$. On définit également une nouvelle métrique $\tilde{g}_{ab}$ par l'introduction d'un facteur conforme lisse ω :

$$\tilde{g}_{ab} = \omega^2 g_{ab} \tag{4}$$

Si on pose que $\omega = \pm F(\tau)^{-1}$, le signe dépendant de la convention d'orientation du temps lors du franchissement de $\mathcal{X}$, le facteur d'expansion $F(\tau)^2$ de la métrique physique est simplifié et la métrique résultante $\tilde{g}_{ab}$ se ramène localement à une métrique conforme à celle de Minkowski plate :

$$d\tilde{s}^2 = d\tau^2 - d\Sigma^2 \tag{5}$$

Ceci nous permet de traiter la frontière entre les univers comme une surface géométrique régulière sur laquelle on peut appliquer des opérateurs différentiels conventionnels.

2.3 L'invariance du tenseur de Weyl

Pour comprendre ce qui survit au raccordement, on doit examiner le tenseur de courbure de Riemann donné par $R_{ab}{}^{cd}$. On peut donc séparer les effets de la matière donnés par le tenseur de Ricci R_{ab}, la courbure scalaire R et le tenseur $E_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{4}Rg_{ab}$, qui désigne la partie sans trace du tenseur de Ricci dans le formalisme de Penrose [1], des effets du vide pur donnés par le tenseur de Weyl $C_{ab}{}^{cd}$, et ceci grâce à l'expression suivante :

$$R^{ab}{}_{cd} = C^{ab}{}_{cd} + 2\delta^{[a}_{[c}E^{b]}{}_{d]} + \frac{1}{6}R\delta^{[a}_{c}\delta^{b]}_{d} \tag{6}$$

Dans l'époque finale, la dynamique qui reste, et qui est due aux ondes gravitationnelles issues de l'évaporation des trous noirs, est intégralement encodée dans $C^{ab}{}_{cd}$ étant donné que la densité d'énergie de la matière tend vers zéro et que l'équation d'Einstein impose $R_{ab} \propto \Lambda g_{ab}$, impliquant ainsi que $E_{ab} = 0$.

Le comportement du tenseur de Weyl sous une transformation conforme constitue la pierre angulaire de la CCC. Sous une transformation conforme, on obtient que le tenseur métrique covariant

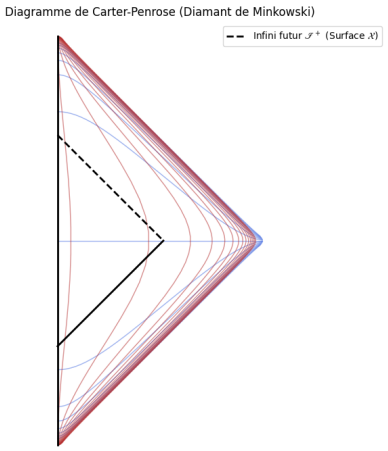

FIGURE 2 – **Compactification conforme de l'espace-temps.** Diagramme de Carter-Penrose illustrant la transformation géométrique qui ramène l'infini asymptotique à des frontières qu'on puisse mesurer. Dans le cadre de la CCC, l'infini futur plat et vide d'un éon qui est, sur le schéma, la ligne supérieure en pointillés, devient la surface de raccordement $\mathcal{X}$, qui s'identifie mathématiquement au Big Bang de l'éon suivant. Il faut cependant noter que ce diagramme correspond au cas $\Lambda = 0$ où $\mathscr{I}^+$ est nul, tandis que la CCC requiert $\Lambda > 0$, rendant $\mathcal{X}$ spatialement orientée.

évolue comme $g_{ab} \to \omega^2 g_{ab}$ et que sa version contravariante, elle, évolue comme $g^{ab} \to \omega^{-2}g^{ab}$. Ceci implique que le tenseur de Weyl totalement covariant, lui, évolue comme $\tilde{C}_{abcd} = \omega^2 C_{abcd}$. Cependant, si nous considérons le tenseur mixte avec un seul indice contravariant, qu'on peut obtenir en contractant avec le tenseur métrique contravariant, les facteurs de redimensionnement se simplifient, donnant ainsi l'expression suivante :

$$\tilde{C}_{abc}{}^{d} = \tilde{C}_{abce}\tilde{g}^{ed} = (\omega^2 C_{abce})(\omega^{-2}g^{ed}) = C_{abc}{}^{d} \tag{7}$$

Ceci implique que le tenseur de Weyl est capable de traverser $\mathcal{X}$ étant donné que la structure conforme de l'espace-temps, donnée par les angles, est invariante, et ceci quelle que soit l'expansion de l'univers.

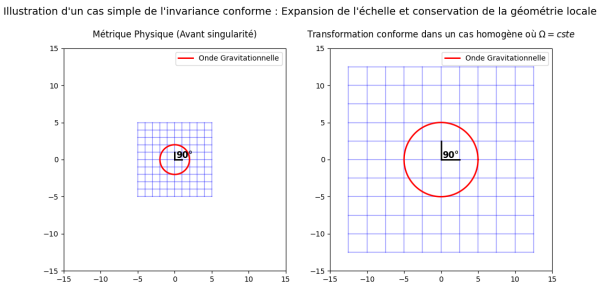

FIGURE 3 – **Illustration d'un cas simple de l'invariance conforme.** La métrique physique, qui se trouve à gauche, est redimensionnée par un facteur $\omega = 2.5$ afin d'obtenir la figure à droite. Bien que l'échelle spatiale diverge, comme on peut le constater par la dilatation de la grille bleue, les angles locaux, eux, sont bel et bien préservés, comme on peut le voir pour l'intersection orthogonale à 90° au centre des deux schémas. C'est cette conservation même qui garantit que la structure causale de l'espace-temps, et donc les cônes de lumière, survit à la transition, permettant ainsi aux ondes gravitationnelles de franchir la frontière $\mathcal{X}$.

3 Isomorphisme de Lorentz et formalisme spinoriel

3.1 La nécessité des spineurs

Bien que le tenseur de Weyl soit invariant, il s'agit d'un objet quadridimensionnel lourd, et ceci même en exploitant ces symétries qui réduisent ses 256 composantes à 10 composantes indépendantes. Ceci fait que, pour extraire l'information physique qui se manifeste à travers l'hélicité de l'onde gravitationnelle, le formalisme quadridimensionnel tensoriel ne s'avère pas être trop adapté. Il est donc préférable d'exploiter le fait que $SL(2,\mathbb{C})$ est le revêtement universel à deux feuillets du groupe restreint de Lorentz $SO^+(1,3)$, et donc que $SO^+(1,3) \cong SL(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2$, ce qui nous permet d'utiliser le formalisme spinoriel pour décrire les rotations et les "boosts" dans notre espace-temps macroscopique.

Dans ce cadre là, un vecteur de l'espace-temps classique n'est pas fondamental étant donné qu'il existe des entités plus primitives définis comme étant des sortes de "racines carrées" des vecteurs quadridimensionnels v^a et qui sont les spineurs à deux composantes. À l'aide des matrices de Pauli hermitiennes, aussi connus sous le nom de "symboles d'Infeld-van der Waerden" $\sigma^a_{AA'}$ [3, 8], on peut mapper chaque indice d'espace-temps tensoriel "a" à une paire d'indices spinoriels "AA'" :

$$v^{AA'} = v^a \sigma_a^{AA'} \tag{8}$$

En outre, l'espace spinoriel se divise en deux espaces de représantation :

- L'espace des spineurs non-primés $\mathbb{S}$ (indices $A, B, C \cdots \in \{0,1\}$), qui décrit l'hélicité gauche.
- L'espace dual des spineurs primés $\mathbb{S}'$ (indices $A', B', C' \cdots \in \{0', 1'\}$), qui décrit l'hélicité droite.

De plus, la conjugaison complexe s'avère être comme un miroir physique entre ces deux espaces. En effet, si on applique l'opérateur de conjugaison à un spineur gauche ξ^A, il sera projeté dans l'espace spineur droit tel que $\overline{\xi^A} = \bar{\xi}^{A'}$.

3.2 Décomposition spinorielle du tenseur de Weyl

La métrique qu'on utilise usuellement en relativité générale, g_{ab}, peut être réécrite comme le produit tensoriel des métriques spinorielles qui ne sont autres que les tenseurs de Levi-Civita totalement antisymétriques ϵ_{AB} et $\epsilon_{A'B'}$, tel que :

$$g_{ab} = \epsilon_{AB}\epsilon_{A'B'} \tag{9}$$

En injectant cette relation dans le tenseur de Weyl généralement doté de 4 indices, ce dernier devient un objet à 8 indices spinoriels tel que : $C_{AA'BB'CC'DD'}$. Cependant, grâce aux lois d'antisymétrie imposées par les ϵ, le tenseur se sépare en ses deux composantes de chiralité gauche et droite de façon à obtenir :

$$C_{abcd} = \Psi_{ABCD}\epsilon_{A'B'}\epsilon_{C'D'} + \overline{\Psi}_{A'B'C'D'}\epsilon_{AB}\epsilon_{CD} \tag{10}$$

Le spineur Ψ_{ABCD}, forcé à être totalement symétrique sous l'échange de n'importe quelle paire d'indices, et qui peut donc s'écrire $\Psi_{ABCD} = \Psi_{(ABCD)}$, capture tous les degrés de liberté de l'hélicité gauche $s = -2$ du champ de spin-2, qui n'est autre que le graviton. Son complexe conjugué, $\overline{\Psi}_{A'B'C'D'}$, lui, capture l'hélicité droite $s = +2$ [3].

Dans un espace-temps réel, ces deux quantités sont physiquement liées étant donné que $\overline{\Psi}$ n'est autre que le conjugué de Ψ. On peut donc décrire l'évolution de la totalité de la perturbation gravitationnelle du vide cosmique en ne résolvant que l'équation d'onde du spineur totalement symétrique gauche :

$$\nabla^{AA'}\Psi_{ABCD} = 0 \tag{11}$$

Ceci montre que, d'après la CCC et le formalisme spinoriel, l'empreinte gravitationnelle de l'amas de galaxies mort voyage à la vitesse de la lumière vers la fin de l'éon étant donné que l'équation 11 est l'équation d'onde d'un champ sans masse, analogue à l'équation de Maxwell dans le vide.

4 La crise analytique du poids conforme

L'objectif de Penrose est de pousser l'équation d'onde 11 à travers la surface de raccordement $\mathcal{X}$. Cependant, une limitation de la géométrie différentielle l'en empêche.

En effet, pour qu'un opérateur différentiel agissant sur un spineur ϕ donne une équation invariante sous un redimensionnement conforme donné par $\tilde{g}_{ab} = \omega^2 g_{ab}$, il faut absolument que ce spineur possède un poids conforme w tel que $w = -1$. Ce poids conforme w pour une grandeur Q est défini comme quoi que, sous l'étirement, la valeur de Q est modifiée selon $\tilde{Q} = \omega^w Q$.

Il nous faut donc dériver le poids conforme naturel du spineur de Weyl physique Ψ_{ABCD}. D'après l'équation de décomposition 10, nous lions le tenseur de Weyl aux spineurs métriques primés. Sous étirement, la métrique inverse de Levi-Civita est modifiée de façon inverse au tenseur de Weyl tel que :

- $\tilde{C}_{abcd} = \omega^2 C_{abcd}$ où le poids conforme est égal à 2
- $\tilde{\epsilon}_{A'B'} = \omega^1 \epsilon_{A'B'}$ où le poids conforme est égal à 1

Pour que l'équation soit vérifiée, il faut juste identifier les poids conformes et équilibrer les puissances de l'équation de décomposition tel que :

$$\begin{aligned} \omega^2 &= (\omega^w)\cdot(\omega^1)\cdot(\omega^1) \\ \omega^2 &= \omega^{w+2} \implies w = 0 \end{aligned} \tag{12}$$

On conclut donc que, d'après la CCC, le spineur décrivant la réalité physique de la courbure gravitationnelle possède un poids nul. Cependant, si on essaye d'appliquer l'équation différentielle 11 dans la métrique conforme $\tilde{g}_{ab}$, l'opérateur génère des termes de plus qui proviennent des dérivées de ω et qui font diverger l'équation à la frontière, nous faisant ainsi perdre l'information.

Afin de palier à cette difficulté, Penrose introduit une sorte de "cheat code" qui n'est autre qu'une variable fantôme. Effectivement, dans l'univers d'origine doté de la métrique g_{ab}, il définit un nouveau champ tensoriel qui semble identique au tenseur de Weyl tel que :

$$\psi_{ABCD} = \Psi_{ABCD} \tag{13}$$

Cependant, lors du passage à la métrique étirée $\tilde{g}_{ab}$, Penrose impose à ce nouveau champ une loi de transformation qui se manifeste comme :

$$\tilde{\psi}_{ABCD} = \omega^{-1}\tilde{\Psi}_{ABCD} \tag{14}$$

En multipliant le spineur de poids 0 par ω^{-1}, on obtient que $\tilde{\psi}_{ABCD}$ devienne artificiellement dotée du poids conforme recherché et qui est de $w = -1$. Il s'agit ici d'un champ auxiliaire qui agit comme un vaisseau de transport étant donné qu'il n'est plus la véritable courbure physique de l'univers cible, mais qu'il contient exactement toutes les données de l'onde de départ. Puisqu'il possède le bon poids conforme, il franchit la singularité $\mathcal{X}$ en obéissant à une équation d'onde, également d'un champ sans masse, comme l'équation 11, mais dans le nouvel éon tel que :

$$\tilde{\nabla}^{AA'}\tilde{\psi}_{ABCD} = 0 \tag{15}$$

5 Géométrie non-linéaire et opérateurs twistoriels

Une fois qu'on s'assure que l'onde gravitationnelle est bel et bien sauvegardée de l'autre côté de la frontière spatio-temporelle, il reste le problème le plus complexe de la relativité générale et qui n'est autre que de quantifier la masse-énergie contenue dans cette onde.

5.1 Le problème de l'auto-interaction

En physique des particules et en théorie classique des champs, le calcul d'une charge conservée est aisé si le champ est abélien comme dans le cas de l'électromagnétisme. En effet, le groupe de jauge $U(1)$ est commutatif et le photon qui n'est autre que le boson vecteur de l'intéraction électromagnétique ne porte pas de charge

électrique. On en déduit que le champ électrique est linéaire et peut être exprimé comme ($E_{total} = E_1 + E_2$). Ceci nous permet d'enfermer un champ dans une bulle théorique comme une 2-forme de surface et utiliser le théorème de Gauss pour extraire la charge intérieure.

Cependant, la gravité est non-linéaire étant donné que le graviton porte lui-même de l'énergie-impulsion, ce qui fait qu'une onde gravitationnelle crée de la gravité. Cette auto-interaction nous empêche de définir un tenseur local de densité d'énergie gravitationnelle. En outre, on remarque également que l'onde ψ_{ABCD} est une entité à 4 indices, totalement incompatible avec une intégration sur une surface 2D standard.

5.2 Le spineur de Killing comme opérateur d'abaissement de spin

Afin qu'il puisse briser cette non-linéarité, Penrose utilise la théorie des twisteurs qui est une approche où la structure primordiale de l'espace n'est pas des points géométriques, comme on s'y attends d'habitude, mais des rayons lumineux. En effet, il définit un twisteur symétrique de rang 2, κ^{CD}, qu'on appelle également spineur de Killing en géométrie différentielle [3] et qui est défini comme étant une solution particulière à l'équation différentielle symétrisée suivante :

$$\nabla^{(A}_{A'}\kappa^{BC)} = 0 \tag{16}$$

Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, Penrose a utilisé ce twisteur non pas comme un outil de description spatiale mais comme un opérateur algébrique d'abaissement de spin. En effet, en contractant l'onde gravitationnelle ψ_{ABCD} de spin 2 avec le spineur de Killing, les indices C et D partagés sont "simplifiés" étant donné qu'ils s'avèrent être sommés sur l'espace interne, et ceci de façon à obtenir :

$$\phi_{AB} = \psi_{ABCD}\kappa^{CD} \tag{17}$$

La nouvelle entité mathématique ϕ_{AB} résultante est un spineur symétrique à uniquement deux indices et a donc été artificiellement abaissé au statut de champ de spin 1. À cause des symétries de l'équation 13, ce nouveau champ satisfait à l'équation différentielle $\nabla^{AA'}\phi_{AB} = 0$. Il s'agit là d'une formulation spinorielle analogue à celle des équations de Maxwell dans le vide et on se rend donc compte que, en une seule opération, Penrose a projeté le champ gravitationnel complexe qui est non-linéaire vers un formalisme analogue à un formalisme linéaire tel que celui de l'électromagnétisme où on peut bel et bien avoir conservation de charge.

5.3 Extraction de la masse conservée

Grâce à cette même projection, on peut, à présent, intégrer comme on le fait généralement en électromagnétisme. Pour ce faire, on définit une hypersurface bidimensionnelle sphérique fermée $\mathcal{S}$ dans l'espace plat $\tilde{\mathcal{M}}$, entourant le point de convergence des rayons qui n'est autre que le point de Hawking de l'amas galactique évaporé. On peut ainsi calculer le flux du champ ϕ_{AB} qui passe à travers cette surface, comme on le fait dans le cas d'un flux d'un champ électrique en électrostatique tel que :

$$M = \oint_{\mathcal{S}} \psi_{ABCD}\kappa^{CD}\varepsilon_{A'B'}dx^a \wedge dx^b \tag{18}$$

Cette intégrale de surface suggère qu'il existe, dans le cadre de la CCC, une quantité proportionnelle à la masse-énergie d'un trou noir supermassif évaporé à la fin de l'éon précédent et qui s'avère être non seulement conservée mais également transmise vers le prochain éon.

5.4 Validation sur la métrique de Schwarzschild et extraction de la masse

Afin d'entériner la viabilité physique de ce formalisme, Penrose a décidé de mettre à l'épreuve cet opérateur twistoriel sur la métrique d'un trou noir supermassif de masse m dans le vide [1].

En faisant ceci, on remarque que la courbure de Weyl d'un trou noir de Schwarzschild exprimée dans le formalisme des spineurs fait apparaître une dépendance radiale tel que :

$$\hat{\psi}_{ABCD} = -\frac{6mG}{r^3}o_{(A}o_B\iota_C\iota_{D)} \tag{19}$$

Ici, on constate que le défi analytique majeur réside dans le dénominateur de l'équation 19 étant donné qu'il stipule que l'intensité de la force de marée gravitationnelle chute en $1/r^3$. Cependant, si on tente d'intégrer directement ce champ sur l'aire géométrique d'une sphère bidimensionnelle $\mathcal{S}$ qui, elle, croît en r^2, nous empêchant ainsi de définir une "charge" indépendante du rayon. Le flux calculé dépend alors, dans ce cas, de la position de la surface de mesure étant donné que $\Phi \sim (1/r^3) \times r^2 \sim 1/r$, violant ainsi le principe de conservation de la charge.

C'est ici que l'opérateur de Killing démontre son importance étant donné que Penrose décompose les vecteurs de l'axe temporel t^a et de position x^a sur la dyade spinorielle (o, ι) qui, elle, représente, respectivement, les directions nulles radiales géométriques sortantes et entrantes :

$$t^a = \frac{1}{\sqrt{2}}(o^A\bar{o}^{A'} + \iota^A\bar{\iota}^{A'}) \tag{20}$$

$$x^a = \frac{r}{\sqrt{2}}(o^A\bar{o}^{A'} - \iota^A\bar{\iota}^{A'}) + \tau t^a \tag{21}$$

On remarque ici que le vecteur position x^a contient un facteur radial r au numérateur qui sera fondamental dans la suite.

Lors de la contraction de l'onde gravitationnelle $\hat{\psi}_{ABCD}$ avec le twisteur kinématique $\hat{\kappa}^{CD}$ qui s'avère, lui-même, être construit à partir de la position x^a et du temps t^a, ce nouveau facteur r compense exactement l'une des puissances du dénominateur de la courbure de façon à avoir :

$$\hat{\phi}_{AB} = \frac{mG}{r^2}o_{(A}\iota_{B)} \tag{22}$$

On a donc pu, grâce à cette astuce, changer la gravité non-linéaire en $1/r^3$ en un champ abélien qui décroît de façon inversement proportionnelle au carré de la distance tel une loi en $1/r^2$ comme en électromagnétisme.

Ceci nous permet alors de calculer l'intégrale de surface sans trop de difficultés étant donné que, en intégrant $\hat{\phi}_{AB}$ sur la surface euclidienne fermée $\mathcal{S}$ d'aire $4\pi r^2$, les dépendances radiales se simplifient de telle façon que :

$$\int \hat{\psi}_{ABCD}\hat{\kappa}^{CD}\tilde{\varepsilon}_{A'B'}dx^a \wedge dx^b = 4\pi mG \tag{23}$$

On peut alors définir une constante M, telle que :

$$M = 4\pi mG \tag{24}$$

On conclut donc, que d'après la CCC, la masse-énergie m du trou noir évaporé lors de l'éon précédent est conservée et transcende la singularité géométrique afin qu'elle soit intégralement transmise sous forme d'une charge twistorielle conservée M qui s'avère être proportionnelle à la masse initiale [1].

6 Conséquences observationnelles

Le formalisme mathématique abstrait qu'on vient de développer peut être justifié quand on le confronte aux données empiriques du Fond Diffus Cosmologique (ou CMB pour faire court).

En effet, d'après les observations astrophysiques contemporaines, les plus grands amas galactiques de notre univers atteignent

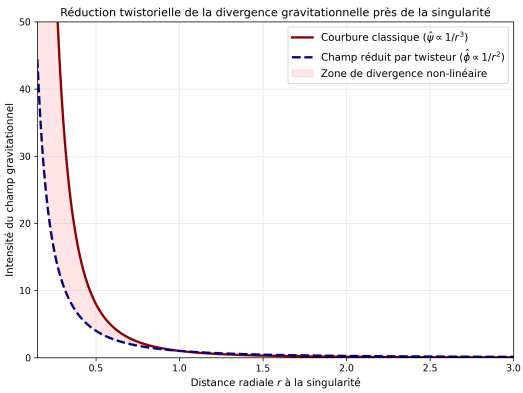

FIGURE 4 – **Réduction twistorielle de la singularité gravitationnelle.** En effet, ce graphe montre l'évolution radiale de l'intensité du champ à l'approche de la singularité. La courbure classique, tracée en rouge, diverge en $1/r^3$, rendant le calcul du flux d'énergie divergent. En appliquant le spineur de Killing, on modifie cette dépendance afin qu'elle devienne une dépendance en un champ abélien en $1/r^2$, représenté en bleu, permettant ainsi une intégration finie sur une sphère 2D et, partant, garantissant la conservation de la masse à travers la surface de raccordement $\mathcal{X}$.

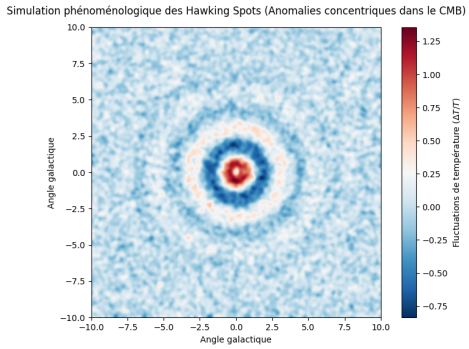

FIGURE 5 – **Simulation numérique phénoménologique d'un Hawking spot dans le CMB.** D'après ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le cadre de la CCC, l'onde gravitationnelle issue de l'évaporation d'un trou noir supermassif de l'éon précédent traverse la surface de croisement $\mathcal{X}$ et perturbe le plasma primordial du nouvel éon. Ceci cause une anomalie de température concentrique ΔT qui se superpose aux fluctuations primordiales gaussiennes de fond. En outre, la conservation de la charge twistorielle démontrée précédemment à l'équation 24 garantit que l'énergie du choc est proportionnelle à la masse m du trou noir initial.

des masses de l'ordre de $M_{gc} \sim 10^{15} M_\odot$ [1, 10], ce qui veut dire que, si l'éon précédent était similaire au nôtre, ses plus grandes structures gravitationnelles auraient des masses équivalentes. La CCC affirme que l'évaporation complète de ces trous noirs galactiques géants agit comme une injection effective d'énergie localisée sur la frontière spatiale de notre propre éon et que l'énergie transmise par cette évaporation interagit avec le plasma primordial de ce dernier [1].

La densité moyenne de l'univers lors de l'émission du CMB, elle, est estimée à $\rho_{LS} \sim 1.2 \cdot 10^{-20}$ kg/m^3 [1].

En utilisant le théorème de conservation twistoriel montré à l'équation 24, on peut injecter l'énergie équivalente à une masse galactique M_{gc} dans ce volume primordial. Le calcul de la surdensité locale maximale qui, elle, est obtenue grâce à cette même injection donne une variation $\delta\rho \sim 10^{-22}$ kg/m^3 [1].

On peut à présent utiliser la thermodynamique afin de directement lier cette variation de densité à la variation de température du bain photonique par la relation :

$$\frac{\delta T}{T} \sim \frac{\delta \rho}{4\rho_{LS}} \tag{25}$$

En évaluant ceci, Meissner et Penrose obtiennent [1] :

$$\frac{\delta T}{T} \sim 10^{-3} \tag{26}$$

Cette prédiction théorique, telle qu'interprétée par Meissner et Penrose, en utilisant la conservation de la masse des amas de l'éon précédent, semble être, d'après eux, compatible avec les mesures expérimentales des anomalies thermiques détectées dans les cartes du satellite Planck [11] et qu'on appelle les "Hawking spots" [1, 5, 12]. Cet accord semble ainsi, selon eux, bel et bien soutenir l'hypothèse qui stipule que la physique de l'éon précédent était, au moins sur le plan gravitationnel, extrêmemnt similaire à la nôtre [1].

Cependant, en analysant les données, on remarque que le diamètre angulaire de ces taches sur le CMB sont d'environ 0.04 radians, ce qui est presque deux fois plus grand que ce que prédit la théorie quantique des champs appliquée à la CCC [1]. Cependant, il est important de garder en tête que la détection statistique et l'interprétation de ces signaux spécifiques restent fortement débattues dans la communauté cosmologique.

Afin de pallier à cette divergence entre la taille théorique et la taille observée des signaux, Meissner et Penrose introduisent l'existence d'une nouvelle phase cosmologique transitoire et qu'ils nommeront la "Gravitational Wave Epoch" (ou GWE pour faire court) [1]. En effet, cette période, située immédiatement autour de la surface de raccordement, serait dominée par une sorte de "gaz" d'ondes gravitationnelles non-linéaires causant un effet de lentille divergent. Le fait qu'on est contraints d'introduire une époque de transition ad hoc montre que, bien que la conservation de la masse à travers les éons soit mathématiquement permise si on utilise les twisteurs, la dynamique géométrique exacte du franchissement de la singularité, elle, reste un champ de recherche ouvert.

7 Conclusion

La formulation mathématique de la Cosmologie Cyclique Conforme montre l'efficacité du formalisme géométrique et de l'algèbre spinorielle pour traiter les extrêmes de notre univers. Face au mur infranchissable des singularités où les tenseurs classiques divergent, l'utilisation de l'invariance conforme, elle, permet de cartographier la transition des temps asymptotiques de manière lisse.

Le franchissement de l'information gravitationnelle via la modification du poids conforme de façon à avoir $w = -1$ et la résolution du problème d'intégration non-linéaire en utilisant des opérateurs twistoriels tels que κ^{CD} sont si puissants qu'ils constituent potentiellement la base d'une signature observationelle.

Effectivement, si la masse d'un amas galactique survit à la singularité et pénètre dans notre propre Big Bang, cette injection d'énergie causera une perturbation locale dans le plasma primordial de notre éon. Une fois l'univers refroidi jusqu'à la recombinaison à $t \sim 380\,000$ ans, cette perturbation laissera une empreinte qui n'est autre que les anneaux concentriques présentant une anomalie de température dans le CMB [1]. Ces anneaux qu'on appelle les "Hawking spots", constituent en fait la cible de recherches actives dans les données des satellites WMAP et Planck par exemple [5]. Si ces derniers sont détectés de façons de plus en plus sophistiquées, on pourrait potentiellement considérablement renforcer la légitimité de la géométrie conforme et de la théorie des twisteurs dans la description de la dynamique cosmique bien qu'il s'agisse toujours d'un cadre théorique encore spéculatif et dont la validation observationnelle reste ouverte.

Disponibilité des codes et simulations numériques :
L'intégralité des scripts Python utilisés pour générer les figures de ce rapport, ainsi qu'un simulateur interactif permettant de faire varier la masse de l'amas galactique M_{gc} et le facteur conforme ω, sont hébergés sur un dépôt public accessible à l'adresse : https://github.com/anthonyjalkh/Conformal-Cyclic-Cosmology. Il faut cependant noter que les figures numériques présentées sont des modèles phénoménologiques qui visent à illustrer qualitativement les mécanismes décrits, et non des simulations quantitatives issues directement des équations de la CCC.

Références

[1] K. A. Meissner et R. Penrose, « The Physics of Conformal Cyclic Cosmology », *arXiv preprint*, arXiv :2503.24263, 2025. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/abs/2503.24263

[2] B. van Tent, « Relativité Générale et Cosmologie », *Notes de cours, M1 Magistère de Physique Fondamentale*, Université Paris-Saclay, 2024-2025.

[3] R. Penrose et W. Rindler, « Spinors and Space-Time : Volume 1 », *Cambridge University Press*, Cambridge, 1984.

[4] R. Penrose, « Cycles of Time : An Extraordinary New View of the Universe », *Bodley Head*, Londres, 2010.

[5] K. A. Meissner, P. Nurowski, et B. Ruszczycki, « Structures in the microwave background radiation », *Proceedings of the Royal Society A*, vol. 469, no. 2155, 2013. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/abs/1207.2498

[6] S. W. Hawking, « Particle creation by black holes », *Communications in Mathematical Physics*, vol. 43, no. 3, pp. 199-220, 1975. DOI : 10.1007/BF02345020. [PDF en libre accès]. Disponible : https://astrofrelat.fcaglp.unlp.edu.ar/agujeros_negros/media/Papers/Hawking_1975-Particle_creation_by_black_holes.pdf

[7] I. Gkigkitzis, I. Haranas, et E. Kalfountzos, « Kretschmann Invariant and Relations between Spacetime Singularities, Entropy and Information », *arXiv preprint*, arXiv :1406.1581, 2014. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/pdf/1406.1581.pdf

[8] A. M. Steane, « An introduction to spinors », *arXiv preprint*, arXiv :1312.3824, 2013. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/abs/1312.3824

[9] S. M. Carroll, « Lecture Notes on General Relativity », *arXiv preprint*, arXiv :gr-qc/9712019, 1997. [En ligne]. Disponible : https://arxiv.org/abs/gr-qc/9712019

[10] P. Natarajan et E. Treister, « Is there an upper limit to black hole masses ? », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 393, no. 2, pp. 838-845, 2009.

[11] Planck Collaboration, « Planck 2015 results. XII. Full Focal Plane simulations », *Astronomy & Astrophysics*, vol. 594, A12, 2016.

[12] D. An, K. A. Meissner, P. Nurowski, et R. Penrose, « Apparent evidence for Hawking points in the CMB Sky », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, vol. 495, no. 3, pp. 3403-3408, 2020.

Annexe indépendante : Fondements analytiques de la Gravitational Wave Epoch (GWE)

Comme mentionné dans la section 6, l'explication de la taille angulaire des "Hawking spots" nécessite l'introduction d'une époque dominée par les ondes gravitationnelles (GWE) juste avant le raccordement. L'article de Meissner et Penrose [1] justifie l'émergence de cette époque en étudiant la propagation d'une onde gravitationnelle sphérique de faible amplitude $h \ll 1$ dans un univers en expansion accélérée, régi par une constante cosmologique $\Lambda = 3H_\Lambda^2$.

La métrique perturbée décrivant cette onde prend la forme suivante :

$$ds^2 = \frac{1}{(H_\Lambda(\eta_\infty - \eta))^2}\left[d\eta^2 - dr^2 - r^2 d\Omega + 2hrF(\eta)\sin(\theta)\cos(kr)d\theta d\phi\right] \tag{27}$$

où η est le temps conforme, η_∞ est le temps conforme au moment du raccordement et k est le nombre d'onde. Pour que cette onde soit une véritable onde gravitationnelle du vide et pour qu'elle ne contribue donc pas au tenseur de Ricci au premier ordre en h, mais uniquement au tenseur de Weyl, la fonction d'amplitude temporelle $F(\eta)$ doit satisfaire l'équation différentielle suivante :

$$F''(\eta) + F(\eta)\left(k^2 - \frac{8}{(\eta_\infty - \eta)^2}\right) = 0 \tag{28}$$

On cherche une solution de type Bessel et de la forme $F(\eta) = \sqrt{\eta_\infty - \eta}\, G\big(k(\eta_\infty - \eta)\big)$. Si on pose $u = k(\eta_\infty - \eta)$ et si on substitue dans l'équation, on obtient l'équation de Bessel standard tel que :

$$u^2 G''(u) + uG'(u) + \left(u^2 - \frac{33}{4}\right)G(u) = 0 \tag{29}$$

d'ordre $\nu = \frac{\sqrt{33}}{2} \approx 2.87$ étant donné que $\nu^2 = \frac{1}{4} + 8 = \frac{33}{4}$ avec $\frac{1}{4}$ qui provient de la dérivée seconde de $\sqrt{u}$ et 8 du terme singulier de l'équation qu'on avait au début.

La solution exacte est alors [1] :

$$F(\eta) = \sqrt{\eta_\infty - \eta}\left[c_1 J_{\frac{\sqrt{33}}{2}}\big(k(\eta_\infty - \eta)\big) + c_2 Y_{\frac{\sqrt{33}}{2}}\big(k(\eta_\infty - \eta)\big)\right] \tag{30}$$

Lorsque $\eta \to \eta_\infty$, l'argument $k(\eta_\infty - \eta)$ tend vers 0 et la fonction de Bessel $Y_{\sqrt{33}/2}$ diverge vers $-\infty$ et fait donc exploser l'amplitude de l'onde. La condition de linéarité $h \ll 1$ est brisée dès que $h(k(\eta_\infty - \eta))^{-\frac{\sqrt{33}}{2}+\frac{1}{2}} > 1$. En outre, avec les paramètres du fond gravitationnel cosmologique qui ne sont autres que $h \sim 10^{-16}$ et $k \sim 10^{-8}$ Hz, Meissner et Penrose trouvent que, par estimation, la GWE commence à $(\eta_\infty - \eta) \sim 10$ s, ce qui correspond à un facteur d'échelle $a_{GW} \sim (H_\Lambda \cdot 10\,\mathrm{s})^{-1} \sim 6 \times 10^{16}$ et donc à un temps cosmique d'environ 10^3 milliards d'années dans le futur [1].

Enfin, d'après la CCC, cette GWE se prolonge après le raccordement. En effet, afin d'expliquer l'anomalie du diamètre angulaire des Hawking spots donnée par $r_{HS} \sim 0.04$ rad, Meissner et Penrose ont introduit un décalage du temps conforme $\eta^G \sim 2.0 \times 10^{16}$ s [1]. Effectivement, si on impose que le rapport entre le temps conforme à la dernière diffusion et le temps conforme actuel reproduit le rayon angulaire observé [1], on obtient que $\eta^G \sim 2.0 \times 10^{16}$ s étant donné que :

$$\frac{\eta_{LS} + \eta^G}{\eta_0 + \eta^G} = r_{HS} \sim 0.03\text{–}0.04 \tag{31}$$

Cette époque additionnelle qui s'avère être dominée par un gaz d'ondes gravitationnelles non-linéaires, elle, prolonge le temps conforme entre la surface de raccordement $\mathcal{X}$ et la surface de dernière diffusion et rend donc la région causalement connectée plus grande que la prédiction naïve, expliquant ainsi le facteur 2 observé dans le diamètre angulaire des Hawking spots [1].